

Bases de Datos - Práctica de dependencias funcionales

Ejercicio 1: Para la siguiente relación, ¿por qué no se cumple la dependencia $A \rightarrow B$? ¿Y $B \rightarrow C$? ¿Y $CB \rightarrow A$?

Ejercicio 2: Hallar todas las dependencias funcionales que sí cumple la relación del ejercicio anterior.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_2	b_1	c_1
a_1	b_2	c_3

Ejercicio 3: Considere el siguiente esquema de un estudio de cine

(nActor, dActor, nEstudio, dEstudio, título, año, presupuesto, rol, salario)

Considere las siguientes afirmaciones:

- a) Cada actor queda identificado por su nombre y tiene una única dirección.
- b) Cada estudio queda identificado por su nombre y tiene una única dirección.
- c) No hay dos películas con igual título en un mismo año de estreno, y cada película tiene un presupuesto y corresponde a un único estudio.
- d) Un actor puede representar roles diferentes en una misma película.
Múltiples actores pueden representar el mismo rol en la misma película.
- e) Si múltiples actores representan el mismo rol en la misma película, tienen que tener el mismo salario. Pero si un actor representa diferentes roles en la misma película puede tener diferentes salarios.

Basado en las afirmaciones, determine el listado de todas las DFs (dependencias funcionales) no triviales. Indique de cuál afirmación extrae cada una de ellas.

Ejercicio 4: Explicar el modo en que las dependencias funcionales se pueden utilizar para indicar lo siguiente:

- a) Existe un conjunto de relaciones de uno a uno entre los conjuntos de entidades decano y facultad.
- b) Existe un conjunto de relaciones de varios a uno entre los conjuntos de entidades alumno y supervisor.

Ejercicio 5: Usar la siguiente definición: Una DF es trivial si es satisfecha por todas las relaciones de un esquema. Probar la siguiente afirmación: $\alpha \rightarrow \beta$ es trivial si y solo si $\beta \subseteq \alpha$.

Ejercicio 6: Sea $R = (A, B, C, G, H, I)$ con el siguiente conjunto de dependencias funcionales:

$F = \{A \rightarrow B; A \rightarrow C; CG \rightarrow H; CG \rightarrow I; B \rightarrow H\}$. Se pide:

- a) Derivar $A \rightarrow BCH$ de F y derivar $AG \rightarrow I$ de F . Usar solamente los axiomas de Armstrong.
- b) Derivar $A \rightarrow BCH$ a partir de F usando los axiomas de Armstrong y los axiomas adicionales enseñados.
- c) Calcular A^+ y $(AG)^+$.
- d) Calcular las claves candidatas de R .

Ejercicio 7: Sea el esquema $R = (A, B, C, D, E, F, G)$ y el conjunto de dependencias funcionales:

$$G = \{A \rightarrow CD; CE \rightarrow AD; CF \rightarrow EB; E \rightarrow F; CD \rightarrow E; G \rightarrow E\}.$$

Mostrar una dependencia funcional que no es derivable de G . Probar que no es derivable de G indicando todos los pasos de la prueba.

Ejercicio 8: Los registros de un club deportivo son tuplas de la forma:

(clubNro, ubicación, gerente, instalación, tamaño, cuota, prioridad).

Un club deportivo se divide en varios clubes que pueden estar o no en diferentes ciudades. La ubicación es una ciudad y varios clubes pueden tener la misma ubicación. El valor de clubNro es único dentro de una ciudad dada, aun cuando pueden existir duplicados en diferentes ciudades. La combinación de clubNro y ubicación determina una tupla única. Un gerente es una persona asignada a una ubicación en particular y maneja todos los clubes de esa ciudad. Una instalación es una subunidad de un club, por ejemplo, una piscina, una sauna, una cancha de tenis, etc. El tamaño describe una instalación en unidades adecuadas, por ejemplo, volumen para una piscina, área para una cancha de tenis, o asientos para un baño o sauna. La prioridad es un esquema de clasificación que la empresa utiliza para medir la importancia económica de clubes; está basada en la ubicación. Cada ciudad cuenta con un intervalo distinto de valores de prioridad. La cuota es el cargo por hora de utilizar una instalación en particular. La cuota es constante para una instalación dada en todos los clubes de la misma ciudad.

Se pide crear un conjunto de dependencias funcionales F para captar las restricciones de la base de datos.